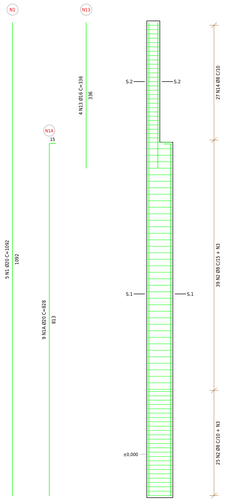


TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	828	7452
CA-50	N13	16	4	336	1344
CA-50	N14	8	27	132	3564
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N3	8	128	50	6400
CA-50	N18	10	4	96	384

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	244,77 m	96,68 kg
PESO CA-50 Ø 10	4,22 m	2,61 kg
PESO CA-50 Ø 16	14,78 m	23,33 kg
PESO CA-50 Ø 20	142,03 m	350,25 kg
PESO TOTAL CA-50		472,87 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,30 m³
ÁREA DE FÔRMA = 20,68 m²



PILAR PL-09 — 1 UNIDADE

P1 L9 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL09

0 0,5 1 2 1:50

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	828	7452
CA-50	N13	16	4	336	1344
CA-50	N14	8	27	132	3564
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N3	8	128	50	6400
CA-50	N18	10	4	96	384

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	244,77 m	96,68 kg
PESO CA-50 Ø 10	4,22 m	2,61 kg
PESO CA-50 Ø 16	14,78 m	23,33 kg
PESO CA-50 Ø 20	142,03 m	350,25 kg
PESO TOTAL CA-50		472,87 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,30 m³
ÁREA DE FÔRMA = 20,68 m²

PILAR PL-09 — 1 UNIDADE

P1 L9 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL09

0 0,5 1 2 1:50

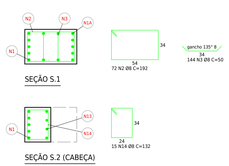
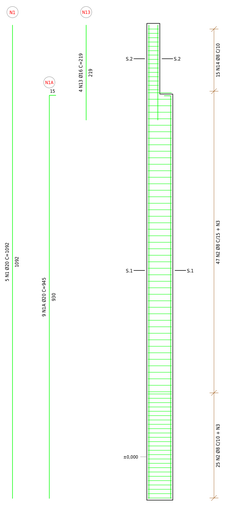


TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	945	8505
CA-50	N13	16	4	219	876
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	4	96	384

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	253,04 m	99,95 kg
PESO CA-50 Ø 10	4,22 m	2,61 kg
PESO CA-50 Ø 16	9,64 m	15,21 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,62 m	378,81 kg
PESO TOTAL CA-50		498,58 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,44 m³
ÁREA DE FÔRMA = 21,38 m²



PILAR PL-11 — 1 UNIDADE

P2 L9 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL11

0 0,5 1 2 1:50

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	945	8505
CA-50	N13	16	4	219	876
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	28	96	2688

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	253,04 m	99,95 kg
PESO CA-50 Ø 10	29,57 m	18,24 kg
PESO CA-50 Ø 16	9,64 m	15,21 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,62 m	378,81 kg
PESO TOTAL CA-50		512,22 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,44 m³
ÁREA DE FÔRMA = 21,38 m²

PILAR PL-11 — 1 UNIDADE

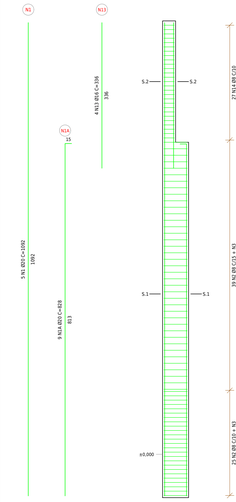
P2 L9 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL11

0 0,5 1 2 1:50

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	828	7452
CA-50	N13	16	4	336	1344
CA-50	N14	8	27	132	3564
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N3	8	128	50	6400
CA-50	N18	10	26	96	2496

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	244,77 m	96,68 kg
PESO CA-50 Ø 10	27,46 m	16,94 kg
PESO CA-50 Ø 16	14,78 m	23,33 kg
PESO CA-50 Ø 20	142,03 m	350,25 kg
PESO TOTAL CA-50		487,21 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,30 m³
ÁREA DE FÔRMA = 20,68 m²



PILAR PL-10 — 1 UNIDADE

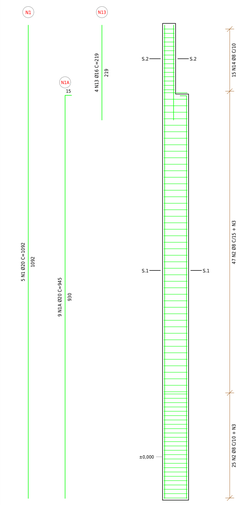
P1 L4 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL10

0 0,5 1 2 1:50

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	945	8505
CA-50	N13	16	4	219	876
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	4	96	384

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	253,04 m	99,95 kg
PESO CA-50 Ø 10	4,22 m	2,61 kg
PESO CA-50 Ø 16	9,64 m	15,21 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,62 m	378,81 kg
PESO TOTAL CA-50		498,58 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,44 m³
ÁREA DE FÔRMA = 21,38 m²



PILAR PL-12 — 1 UNIDADE

P2 L4 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL12

0 0,5 1 2 1:50

RESUMO DA FOLHA (+10%)			
MARCA	QT	CONC. (m³)	CA-50 (kg)
PL-09	1	2,30	472,9
PL-10	1	2,30	487,2
PL-11	1	2,44	496,6
PL-12	1	2,44	512,2
TOTAL	4	9,50	1968,9

NOTAS

1. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em rmetro.
2. Cobrimento da armadura 3,0 cm (CAA II, NBR 6118:2023 tab. 7.2); espaçadores plásticos a cada 80 cm.
3. Aço CA-50 (NBR 7480). Comprimentos C= já com dobras; RESUMO com +10% de perdas.
4. Dobramento: pino de dobra 5Ø (Ø < 20) e 8Ø (Ø 20) nas barras; 3Ø nos estribos (NBR 6118:2023 tab. 9.1).
5. Estribos com ganchos 135° e ponta reta de 10Ø (mín. 7 cm); grampos N3 a cada estribo.
6. N1 e N1A sem emenda (barras inteiras). N1A param no recuo da cabeça com gancho 90°; N13 ancoram 60 cm no corpo.
7. *Consolos*: tirante N em U por cima do pino, costura N horizontal e estribos verticais (NBR 9062:2017 7.3).
8. Fôrma, insertos (IP-01, pinos PN, neoprene) e alças de içamento AL-2: ver a prancha de fôrma de cada marca indicada no título.
9. Concreto C40; desforma e içamento com fcj ≥ 21 MPa. Pilar concretado deitado, face A para cima.
10. Armação conforme opção A (concreto armado); alternativa protendida em estudo na ND-LET-PIL-P01.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: PILARES LATERAIS 14 Ø20 (MÉTODO GERAL)
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9)000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — PILARES PL-09, PL-10, PL-11, PL-12 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-PIL-03	04	03/06	A0

1º DIEDRO